



PONTIFÍCA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS
Sistemas de informação PUC Minas Virtual

Davi Coelho Peixoto
Fernanda Belmont Rivlis
Márcia Delmare De Oliveira Peixoto
Pedro Miranda Cardoso Neto
Valdeir Carlos Mendes

SISTEMA DE GESTÃO PARA OFICINAS MECÂNICAS

Belo Horizonte
2026

Davi Coelho Peixoto
Fernanda Belmont Rivlis
Márcia Delmare De Oliveira Peixoto
Pedro Miranda Cardoso Neto
Valdeir Carlos Mendes

Trabalho de Conclusão apresentado ao Curso
de Sistemas de Informação da Pontifícia
Universidade Católica de Minas Gerais como
requisito para obtenção do título de Bacharel.

Orientador: Prof. Simone Fernandes Queiroz

SISTEMA DE GESTÃO PARA OFICINAS MECÂNICAS

Belo Horizonte
2026

SUMÁRIO

1. ETAPA 1 – APRESENTAÇÃO DA EMPRESA, MERCADO, PROCESSOS E SISTEMAS.....	2
1.1. Apresentação da Empresa	2
1.1.1. Justificativa da escolha da empresa	2
1.2. Análise de Mercado	3
1.2.1. Concorrência e as práticas do setor	3
1.2.2. Matriz SWOT	4
1.3. Análise de Processos e Sistemas	5
1.3.1. Descrição dos processos e fluxos de trabalho	5
1.3.2. Representação do processo por meio do BPMN	6
1.3.3. Sistema utilizado	7
1.3.4. Avaliação da maturidade do sistema	8
2. ETAPA 2 – PLANO DE INTELIGÊNCIA COMPETITIVA (IC).....	9
2.1. Identificação das Necessidades de IC	9
2.1.1. Mapeamento das decisões críticas	10
2.1.3. Definição do KIT (Key Intelligence Topic)	11
2.1.4. Formulação das KIQs (Key Intelligence Questions).....	12
2.1.5. Justificativa da relevância do KIT e das KIQs para a empresa.....	13
2.2. Mapeamento de Dados e Identificação das Necessidades de Informação	14
2.2.1. Mapeamento dos tipos de dados	14
2.2.2. Priorização das informações	14
2.2.3. Fontes de Dados	15
2.3. Especificação de Requisitos Informacionais	17
2.3.1. Requisitos Informacionais	17
2.3.2. KPIs e justificativa.....	18
2.4. Levantamento de Fontes de Dados Existentes	18
2.4.1. Identificação das fontes de dados existentes	19
2.4.2. Avaliação da estrutura e qualidade dos dados	19
2.4.3. Dados disponíveis para utilização	19
2.4.4. Identificação de lacunas informacionais	20
2.4.5. Avaliação da acessibilidade dos dados	20
2.5. Compliance de TI e Segurança da Informação	20
2.5.1. Mapeamento de requisitos regulatórios	20
2.5.2. Políticas de segurança.....	21
2.5.3. Monitoramento contínuo.....	22
3. DESENVOLVIMENTO DE ALTERNATIVAS DE SOLUÇÕES DE SI.....	24
3.1. Conexão com o Plano de IC e Planejamento da Solução	24
3.2. Levantamento de Requisitos e Modelagem Inicial	27
3.3. Protótipo e Planejamento da Arquitetura	30
3.3.1. Construção do layout.....	30
3.3.2. Detalhamento do fluxo.....	34
3.4. Preparação do Desenvolvimento	34
3.4.1. Divisão de tarefas.....	34
3.4.2. Início do desenvolvimento de partes estruturais do sistema.....	36

3.5.	Geração de Relatórios ou Dashboards Internos	36
4.	PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DE TI.....	37
4.1.	PETI.....	37
4.1.1.	Pontos fortes e limitações do sistema.....	37
4.1.2.	Diretrizes estratégicas de TI	39
4.1.3.	Objetivos estratégicos de TI.....	40
4.1.4.	Indicadores de acompanhamento	41
4.2.	Auditoria e Governança de TI.....	41
4.2.1.	Segurança e Proteção de Dados	41
4.2.2.	Continuidade e Controle das Informações	42
4.2.3.	Responsabilidades sobre o sistema	42
4.2.4.	Governança simplificada	43
REFERÊNCIAS.....		44

1. ETAPA 1 – APRESENTAÇÃO DA EMPRESA, MERCADO, PROCESSOS E SISTEMAS

1.1. Apresentação da Empresa

A Oficina Mecânica Alpha atende clientes na região do Barreiro, em Belo Horizonte, desde 2019. Em média, são realizados cerca de 15 atendimentos por semana, prestando serviços principalmente para carros populares de clientes da região.

A empresa oferece serviços gerais em motores, suspensão e freios e, até o momento, não realiza atendimentos relacionados à funilaria e elétrica.

O horário de atendimento é das 08h às 18h, de segunda a sexta-feira, e aos sábados das 08h às 12h30.

A Oficina Mecânica Alpha é uma empresa de pequeno porte, administrada por um único proprietário, responsável pela gestão do negócio e pela supervisão dos serviços realizados. A empresa conta com uma equipe reduzida, formada por 3 colaboradores, que trabalham diretamente na execução dos serviços mecânicos e no atendimento aos clientes. A empresa possui dois pavimentos. No primeiro andar está o espaço destinado a execução dos serviços mecânicos. Nesse ambiente estão localizados os equipamentos utilizados no trabalho diário como dois elevadores automotivos, quatro carrinhos de ferramentas e uma bancada de trabalho, que auxiliam na organização e na realização das tarefas. No segundo pavimento estão localizados o escritório administrativo e o espaço destinado ao estoque de peças e matérias.

1.1.1. Justificativa da escolha da empresa

A escolha da Oficina Mecânica Alpha para este trabalho se justifica por diversos fatores. A empresa possui uma presença consolidada na região do Barreiro, em Belo Horizonte, atendendo de forma contínua clientes da comunidade local. Além disso, seu foco em manutenção mecânica está alinhado ao perfil de serviços mais procurados pelos clientes da região, garantindo relevância para a atividade proposta. Outro ponto importante é a satisfação dos clientes, refletida nas avaliações públicas, o que confere credibilidade e segurança ao estudo. Por fim, o horário de funcionamento da oficina, que atende de segunda a sexta-feira e aos sábados e

compatível com rotina de atendimento esperada em centros automotivos populares, facilitando o acompanhamento e observação das atividades para este trabalho.

1.2. Análise de Mercado

A Oficina Mecânica Alpha atua no segmento de serviços, com foco no mercado de manutenção automotiva, que engloba serviços especializados de reparo, revisão e manutenção preventiva de veículos. A empresa oferece atendimento em motores, suspensão e freios de carros populares, atendendo principalmente clientes da região do Barreiro, em Belo Horizonte. Esse segmento se caracteriza por alta demanda local, concorrência direta entre oficinas e a necessidade de oferecer serviços rápidos e confiáveis. Além disso, os clientes valorizam qualidade técnica, preços competitivos e um atendimento próximo e personalizado.

No mercado em que atua, a Oficina Mecânica Alpha se destaca pelo atendimento individualizado e pela confiança construída com seus clientes, o que contribui para a fidelização e para a reputação da empresa na região. Apesar de atender um número limitado de clientes semanalmente, o foco na qualidade dos serviços e na proximidade com o público reforça seu posicionamento como uma oficina confiável e especializada.

1.2.1. Concorrência e as práticas do setor

A Oficina Mecânica Alpha atua no segmento de serviços, com foco no mercado de manutenção automotiva, que engloba serviços especializados de reparo, revisão e manutenção preventiva de veículos. A empresa oferece atendimento em motores, suspensão e freios de carros populares, atendendo principalmente clientes da região do Barreiro, em Belo Horizonte. Esse segmento se caracteriza por alta demanda local, concorrência direta entre oficinas e a necessidade de oferecer serviços rápidos e confiáveis. Além disso, os clientes valorizam qualidade técnica, preços competitivos e um atendimento próximo e personalizado.

No mercado em que atua, a Oficina Mecânica Alpha se destaca pelo atendimento individualizado e pela confiança construída com seus clientes, o que contribui para a fidelização e para a reputação da empresa na região. Apesar de atender um número limitado de clientes semanalmente, o foco na qualidade dos

serviços e na proximidade com o público reforça seu posicionamento como uma oficina confiável e especializada.

A concorrência local é composta por oficinas que oferecem serviços similares, em alguns casos atendem também funilaria, elétrica e inspeções veiculares, ampliando a gama de opções para os clientes. Os principais diferenciais entre os concorrentes são a rapidez no atendimento, a variedade de serviços, a reputação no mercado e a estratégia de preços. Observa-se que os clientes buscam oficinas com boa localização, histórico positivo e profissionais experientes, reforçando a importância de manter a qualidade técnica e o relacionamento próximo com os clientes.

Diante deste cenário, a Oficina Mecânica Alpha tem oportunidades de crescimento ao expandir serviços ainda não oferecidos, como elétrica e funilaria, e ao investir em gestão de processos internos e comunicação com os clientes, como agendamento digital e controle de histórico de serviços. Essas estratégias podem aumentar a visibilidade da empresa, atrair novos clientes e consolidar sua posição no mercado, mantendo seu foco em qualidade, confiança e atendimento personalizado.

1.2.2. Matriz SWOT

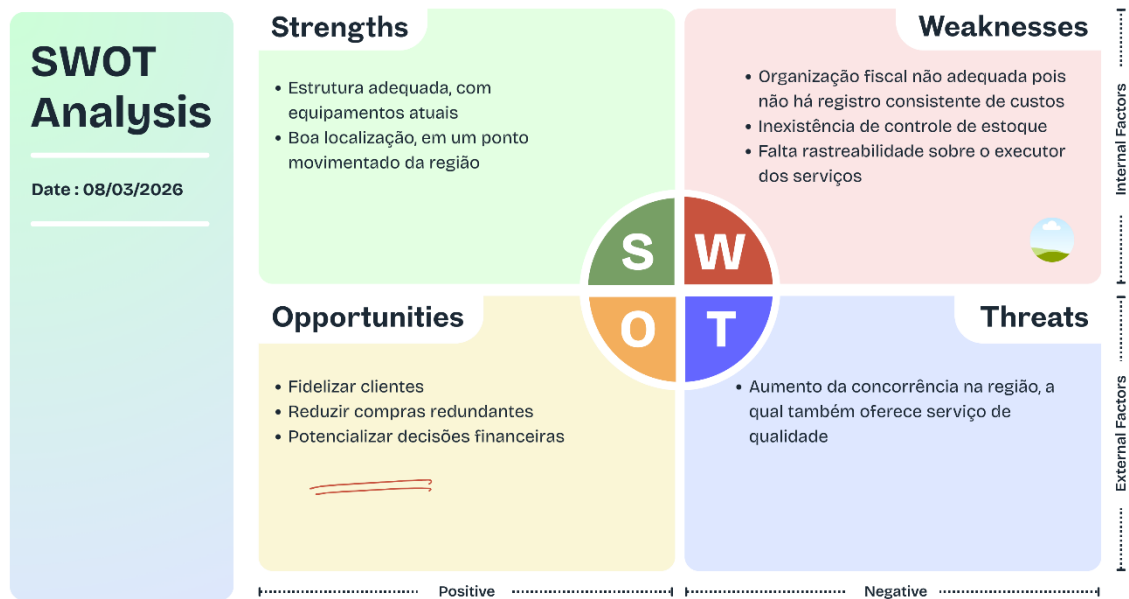
A matriz SWOT apresentada permite compreender os principais fatores internos e externos que influenciam o funcionamento da Oficina Mecânica Alpha, ajudando a identificar pontos fortes e aspectos que precisam ser melhorados.

Entre as forças, destaca-se a estrutura adequada da empresa e a presença de equipamentos atuais para a realização dos serviços mecânicos. Além disso, a localização em um ponto movimentado da região facilita o acesso dos clientes e aumenta a visibilidade da oficina, favorecendo a procura pelos serviços.

Quanto às fraquezas, foram identificadas algumas limitações na organização interna, como a falta de um registro mais consistente dos custos, ausência de controle de estoque e falta de acompanhamento sobre quem executa cada serviço, o que pode dificultar a gestão e o controle da qualidade.

Em relação às oportunidades, a empresa possui potencial para fidelizar clientes por meio da qualidade dos serviços e do bom atendimento. A implementação de controles mais organizados também pode ajudar a reduzir desperdícios e melhorar as decisões financeiras.

Por fim, entre as ameaças, destaca-se o aumento da concorrência na região, já que outras oficinas também oferecem serviços semelhantes, o que exige que a empresa busque constantemente aprimorar sua organização e seus diferenciais no mercado.



1.3. Análise de Processos e Sistemas

1.3.1. Descrição dos processos e fluxos de trabalho

Nesta etapa do trabalho foi realizado o mapeamento dos processos da Oficina Mecânica Alpha, com o objetivo de entender como acontecem os fluxos de trabalho, de informação e como os dados são coletados, armazenados e utilizados dentro da empresa. O processo começa quando o cliente leva o veículo até a oficina. Nesse momento, o responsável pelo atendimento recebe o cliente e identifica o problema apresentado no veículo. Em seguida, o carro é avaliado pela equipe mecânica para verificar a situação e confirmar se o reparo pode ser realizado.

Se o conserto for possível, o proprietário ou responsável pela oficina elabora um orçamento para o serviço. Atualmente, esse orçamento é feito de forma manual, utilizando papel e caneta. Depois disso, o cliente analisa o orçamento e decide se aprova ou não o serviço. Caso o cliente não aprove, o veículo é liberado e o atendimento é encerrado.

Quando o orçamento é aprovado, o veículo segue para a etapa de manutenção. Nesse momento passam a ser coletadas algumas informações para controle do serviço. Entre os dados do veículo são registrados a quilometragem, placa, cor, ano, marca e modelo. Já em relação aos dados do cliente, são registrados o nome (atualmente apenas o primeiro nome) e o telefone para contato. Segundo informado pelo responsável pela oficina, existe a intenção de futuramente registrar também o segundo nome do cliente, para melhorar a identificação.

Depois disso, é feita a verificação das peças necessárias no estoque. Caso a peça esteja disponível, ela é retirada para utilização no reparo. Caso não esteja disponível, é necessário realizar a compra da peça. Com as peças disponíveis, a equipe mecânica realiza o reparo do veículo.

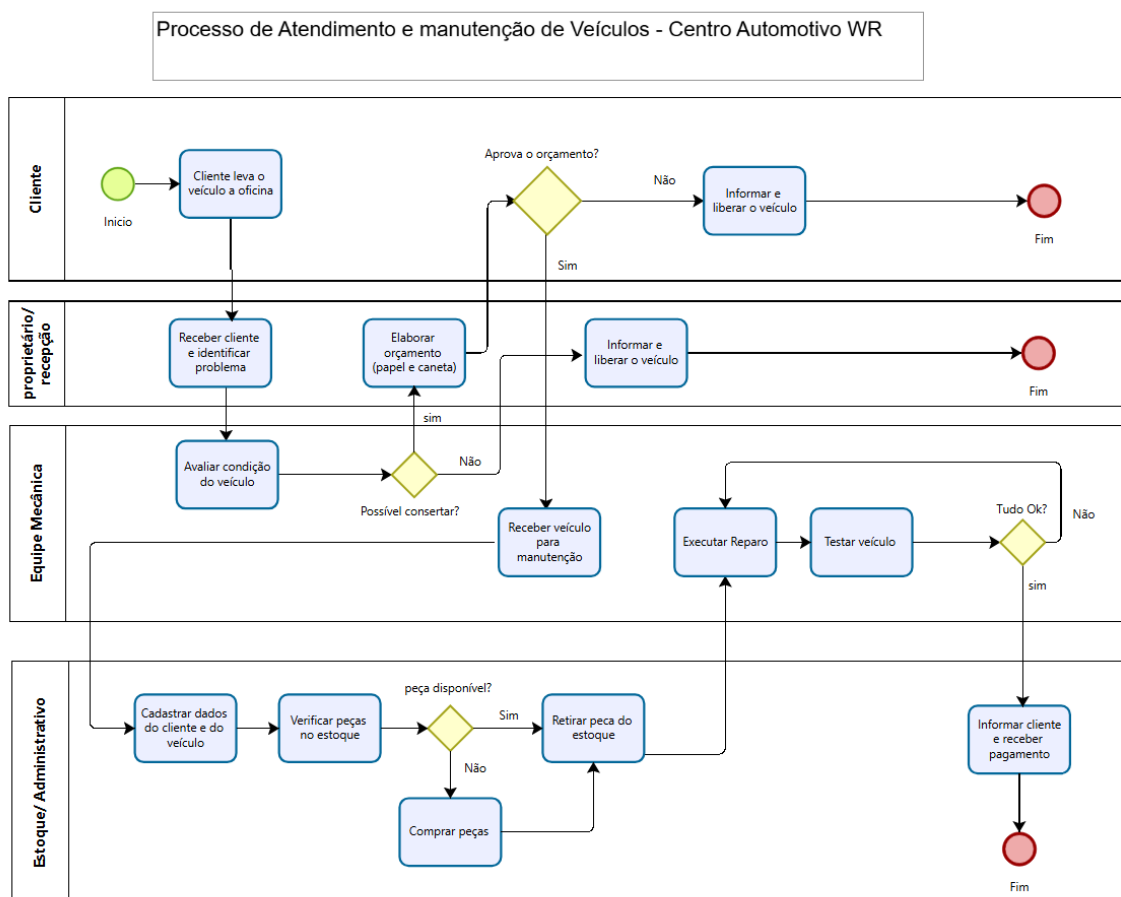
Após a realização do serviço, é feito um teste para verificar se o problema foi resolvido. Caso ainda exista algum problema, o veículo retorna para novos ajustes. Quando o teste confirma que o veículo está funcionando corretamente, o cliente é informado e é realizado o pagamento, finalizando o atendimento.

1.3.2. Representação do processo por meio do BPMN

Para facilitar a visualização do processo descrito, foi elaborado um diagrama utilizando a notação BPMN (Business Process Model and Notation). Esse tipo de diagrama permite representar de forma visual todas as etapas do processo e a responsabilidade de cada participante.

No diagrama apresentado na figura, é possível observar a divisão das atividades entre quatro participantes principais: cliente, proprietário/recepção, equipe mecânica e estoque/administrativo. O fluxo do processo começa com a chegada do cliente à oficina e segue pelas etapas de identificação do problema, avaliação do veículo, elaboração do orçamento e decisão do cliente sobre a realização do serviço.

O diagrama também mostra alguns pontos de decisão importantes, como a aprovação ou não do orçamento e a verificação da disponibilidade de peças no estoque. Além disso, o BPMN demonstra que, após o reparo, é realizado um teste no veículo e, caso seja necessário, o processo retorna para novos ajustes. Dessa forma, o diagrama ajuda a visualizar de maneira mais clara como as atividades acontecem dentro da empresa.



1.3.3. Sistema utilizado

Durante a análise da empresa, foi possível perceber que a Oficina Mecânica Alpha ainda utiliza poucos recursos de sistemas de informação. Grande parte das atividades administrativas ainda é realizada de forma manual, principalmente no caso da elaboração de orçamentos, que ainda são feitos utilizando papel e caneta.

Os dados são coletados apenas quando o cliente aprova o orçamento e o serviço será realmente realizado. Nesse momento, são registrados alguns dados básicos do veículo e do cliente. Entre as informações do veículo são anotados a quilometragem, placa, cor, ano, marca e modelo. Já em relação ao cliente, são registrados o primeiro nome e o telefone para contato, existindo a intenção de futuramente registrar também o segundo nome para melhorar a identificação.

Segundo o responsável pela oficina, a empresa utiliza o programa AutoOSPlay para registrar algumas informações relacionadas aos atendimentos realizados. Trata-se de um sistema hospedado na internet, que é

acessado por meio de um link, utilizando login e senha, o que permite o acesso às informações a partir de qualquer computador ou dispositivo conectado à internet.

Entre as funcionalidades disponíveis no sistema estão o cadastro de clientes e veículos, onde podem ser registrados dados como nome, telefone, placa, quilometragem, marca, modelo, ano e outras informações básicas. O sistema também permite o registro de atendimentos e serviços realizados, possibilitando manter um histórico básico das manutenções feitas em cada veículo.

Outra funcionalidade presente é a criação e acompanhamento de ordens de serviço, que possibilita organizar os serviços realizados na oficina e acompanhar o andamento das atividades. Em alguns casos, o sistema também permite realizar registros de orçamentos e controle básico de informações financeiras, além de armazenar os dados para consultas posteriores.

Mesmo com a utilização desse programa, o uso do sistema ainda é limitado dentro da rotina da empresa. Muitas informações, principalmente relacionadas aos orçamentos, continuam sendo registradas manualmente em papel. Isso pode dificultar a organização dos dados, o acompanhamento mais detalhado dos serviços realizados e a consulta de informações antigas quando necessário. Dessa forma, percebe-se que ainda existe espaço para ampliar o uso de sistemas de informação na gestão da oficina, tornando os processos mais organizados e eficientes. A utilização mais estruturada de ferramentas digitais poderia contribuir para melhorar o registro das informações, o acompanhamento dos serviços realizados, o controle de dados de clientes e veículos, além de facilitar a consulta de informações quando necessário. Nesse sentido, a adoção de soluções mais integradas pode auxiliar na organização das atividades administrativas e operacionais, trazendo mais agilidade e confiabilidade para a gestão das informações da empresa.

1.3.4. Avaliação da maturidade do sistema

Com base na análise realizada, pode-se dizer que o nível de maturidade dos sistemas de informação da empresa ainda é inicial. Isso ocorre porque muitas informações ainda são registradas manualmente e não existe um sistema integrado que concentre todos os dados da empresa.

Também não foram identificadas integrações com outros sistemas ou ferramentas que permitam automatizar algumas atividades administrativas. Além

disso, o sistema atual não oferece recursos mais avançados, como geração de relatórios ou dashboards que auxiliem na análise das informações.

Diante disso, percebe-se que existe uma oportunidade de melhoria por meio da implantação de um sistema de gestão específico para oficinas mecânicas. Um sistema desse tipo poderia ajudar no registro de dados de clientes e veículos, no controle de estoque de peças, na geração de orçamentos e também na criação de relatórios que auxiliem na gestão da empresa.

A utilização de um sistema mais estruturado poderia melhorar a organização das informações, facilitar o acompanhamento dos serviços realizados e contribuir para uma gestão mais eficiente da oficina.

2. ETAPA 2 – PLANO DE INTELIGÊNCIA COMPETITIVA (IC)

2.1. Identificação das Necessidades de IC

Esta etapa tem como finalidade identificar as necessidades estratégicas da Oficina Mecânica Alpha, buscando compreender quais decisões gerenciais demandam suporte informacional para melhorar o desempenho operacional e competitivo da empresa. Considerando o diagnóstico realizado na Etapa 1 — que evidenciou limitações relacionadas à organização das informações, controle de processos e baixo nível de maturidade dos sistemas de informação — torna-se necessário mapear as decisões críticas do negócio, identificando lacunas de informação que podem ser supridas por meio da Inteligência Competitiva.

Nesse contexto, foi realizado o mapeamento das decisões críticas, considerando fatores internos (estrutura, processos, equipe e sistemas) e externos (mercado, concorrência e comportamento dos clientes), conforme apresentado a seguir:

2.1.1. Mapeamento das decisões críticas

A partir da análise dos processos internos, do mercado de atuação e da maturidade dos sistemas de informação da Oficina Mecânica Alpha, é possível identificar um conjunto de decisões críticas que impactam diretamente o desempenho e o crescimento da empresa.

Entre as principais decisões estratégicas, destacam-se:

- Controle e reposição de peças: definir quando e quais peças devem ser repostas no estoque, garantindo disponibilidade para os serviços realizados, reduzindo compras emergenciais e evitando interrupções nos atendimentos. Também se torna relevante a definição de estratégias voltadas à melhoria da gestão de estoque, com o objetivo de reduzir desperdícios, controlar o consumo de materiais e evitar a indisponibilidade de peças durante a execução dos serviços.
- Precificação dos serviços: estabelecer valores competitivos alinhados ao mercado local, considerando custos operacionais, tempo de execução e margem de lucro, assegurando equilíbrio entre competitividade e sustentabilidade financeira da empresa.
- Planejamento da capacidade de atendimento: organizar a agenda e a distribuição dos serviços entre os colaboradores, buscando reduzir o tempo de espera dos clientes, otimizar o uso dos recursos disponíveis e aumentar a produtividade da equipe.
- Fidelização e relacionamento com clientes: identificar padrões de retorno dos clientes e acompanhar o histórico de manutenção dos veículos, permitindo a adoção de práticas que favoreçam a fidelização, a melhoria do atendimento e o fortalecimento do relacionamento com o público atendido.
- Expansão do portfólio de serviços: avaliar a viabilidade estratégica de ampliar os serviços oferecidos pela oficina, incluindo áreas ainda não atendidas, como elétrica automotiva e funilaria, considerando demandas do mercado local, potencial de crescimento e diferenciação competitiva frente à concorrência.

A identificação dessas decisões evidencia que a empresa necessita transformar dados operacionais em informações estratégicas, permitindo maior previsibilidade,

apoio à tomada de decisão e melhoria contínua da gestão da Oficina Mecânica Alpha.

2.1.2. Escolha de uma decisão-chave

A decisão prioritária definida para esta etapa refere-se à gestão do estoque de peças e materiais da Oficina Mecânica Alpha, considerando que essa área apresenta impacto direto na eficiência operacional, na qualidade do atendimento e nos custos da empresa. A ausência de um controle estruturado das entradas, saídas e níveis de reposição de peças dificulta o planejamento dos serviços, podendo gerar atrasos nos atendimentos, compras emergenciais e desperdícios de recursos.

Dessa forma, torna-se necessária a utilização de apoio informacional para subsidiar essa decisão, por meio do registro sistemático das movimentações de estoque, identificação das peças mais utilizadas, definição de níveis mínimos de reposição e acompanhamento dos custos associados. O acesso a informações organizadas permitirá maior previsibilidade das demandas, melhoria do controle operacional e apoio à tomada de decisões estratégicas relacionadas à gestão da oficina.

2.1.3. Definição do KIT (Key Intelligence Topic)

Com base no diagnóstico organizacional apresentado nas etapas anteriores e na decisão-chave priorizada, definiu-se como KIT da Oficina Mecânica Alpha a otimização da gestão de estoque de peças e materiais, considerando sua relevância para o funcionamento operacional da oficina e para o controle dos custos. Nesse contexto, estabelece-se como questão orientadora: como estruturar um sistema de gestão de estoque capaz de garantir a disponibilidade de peças, reduzir desperdícios e aumentar a eficiência dos atendimentos realizados pela empresa.

A partir dessa definição, o Plano de Inteligência Competitiva será direcionado ao levantamento e à análise de informações estratégicas relacionadas ao consumo de peças, frequência de reposição, custos operacionais, controle das movimentações de estoque e impacto da disponibilidade de materiais no fluxo de serviços, subsidiando decisões gerenciais e contribuindo para o aprimoramento da gestão e da eficiência operacional da Oficina Mecânica Alpha.

2.1.4. Formulação das KIQs (Key Intelligence Questions)

A partir do tópico de inteligência definido, foram elaboradas questões-chave com o objetivo de orientar a coleta e análise de informações estratégicas relacionadas à gestão de estoque na Oficina Mecânica Alpha. Essas questões buscam identificar quais informações são necessárias para compreender a situação atual do estoque e apoiar a tomada de decisão gerencial.

- Quais peças apresentam maior rotatividade no estoque?
- Quais itens permanecem armazenados por longos períodos, sem movimentação?
- Existem peças que estão paradas há mais de um ano no estoque? Quais são elas?
- Quais peças apresentam maior frequência de falta no estoque?
- Qual é o valor total investido atualmente no estoque de peças?
- Qual é o custo médio das peças mantidas em estoque?
- É possível classificar as peças por tipo, categoria ou marca? Como essa distribuição se apresenta?
- Quais categorias de peças concentram maior volume financeiro no estoque?
- Há registros de perdas, extravios ou desperdícios de peças? Com que frequência ocorrem?
- Qual é o volume médio de entrada e saída de peças em um determinado período?
- Existe sazonalidade na demanda por determinados tipos de peças?
- Quais peças são mais utilizadas nos serviços realizados pela oficina?
- O estoque atual atende adequadamente à demanda dos serviços prestados?
- Quais itens precisam ser repostos com maior urgência?
- Há excesso de estoque em determinados tipos de peças? Quais?
- Quem são os principais fornecedores e quais peças são adquiridas de cada um deles?
- Existe variação significativa de preços entre fornecedores para as mesmas peças?
- Qual é o tempo médio de reposição das peças após a solicitação de compra?

- O estoque está organizado de forma que facilite a localização e o controle dos itens?
- Quais informações atualmente não são registradas, mas seriam importantes para melhorar a gestão do estoque?

Essas questões permitem uma análise mais aprofundada da situação atual do estoque, contribuindo para a identificação de falhas, oportunidades de melhoria e necessidades informacionais. A partir das respostas obtidas, torna-se possível apoiar a tomada de decisão estratégica e estruturar soluções mais eficientes para a gestão da Oficina Mecânica Alpha.

2.1.5. Justificativa da relevância do KIT e das KIQs para a empresa

A definição do Key Intelligence Topic (KIT) e das Key Intelligence Questions (KIQs) mostra-se relevante para a Oficina Mecânica Alpha por direcionar de forma estruturada a identificação, coleta e análise das informações necessárias ao apoio da tomada de decisão gerencial. Considerando o diagnóstico organizacional realizado, foram identificadas limitações relacionadas ao controle do estoque, à organização das informações operacionais e ao acompanhamento das atividades da oficina, fatores que impactam diretamente a eficiência dos atendimentos e o controle dos custos.

Nesse contexto, o KIT voltado à otimização da gestão de estoque permite concentrar os esforços de Inteligência Competitiva em uma área crítica para o funcionamento da empresa. As KIQs, por sua vez, desempenham o papel de desdobrar esse tema estratégico em questões informacionais específicas, orientando quais dados precisam ser coletados e analisados, como consumo de peças, frequência de reposição, custos associados e impacto do estoque na execução dos serviços.

Dessa forma, o uso do KIT e das KIQs contribui para transformar dados operacionais em informações estratégicas, possibilitando maior previsibilidade das demandas, redução de desperdícios, melhoria do planejamento dos serviços e aumento da eficiência operacional. Além disso, favorece a profissionalização da gestão da oficina, fortalecendo o processo decisório e ampliando a capacidade competitiva da Oficina Mecânica Alpha no mercado em que atua.

2.2. Mapeamento de Dados e Identificação das Necessidades de Informação

Esta etapa do Plano de Inteligência Competitiva tem como objetivo mapear, organizar e priorizar os dados necessários para responder às Key Intelligence Questions (KIQs) previamente definidas, garantindo suporte informacional adequado à tomada de decisão gerencial na Oficina Mecânica Alpha.

Considerando que o presente trabalho propõe o desenvolvimento de um sistema de gestão personalizado para a oficina, o mapeamento das necessidades informacionais torna-se fundamental para definir quais dados deverão ser coletados, registrados e analisados pelo sistema a ser desenvolvido. Dessa forma, esta etapa atua como base metodológica para a definição dos requisitos funcionais do sistema, assegurando que a solução tecnológica esteja alinhada às demandas reais da empresa.

2.2.1. Mapeamento dos tipos de dados

Com base no diagnóstico organizacional e no KIT definido — otimização da gestão de estoque — foram identificados os principais conjuntos de dados necessários:

- Dados de controle de estoque (entrada, saída e saldo de peças);
- Dados de consumo de peças por serviço realizado;
- Dados financeiros relacionados ao investimento em estoque;
- Dados de fornecedores e reposição de materiais;
- Dados operacionais vinculados às ordens de serviço;
- Dados históricos que permitam análises gerenciais e planejamento.

Esses dados constituem a estrutura informacional mínima necessária para permitir análises estratégicas e apoiar decisões relacionadas ao funcionamento da oficina.

2.2.2. Priorização das informações

A priorização das informações consiste na definição dos dados considerados críticos para subsidiar a tomada de decisão estratégica da empresa, garantindo que os esforços de coleta, análise e desenvolvimento do sistema estejam direcionados às demandas mais relevantes identificadas nas Questões Estratégicas (KIQs).

Nesse contexto, foram priorizadas as informações que impactam diretamente a eficiência operacional, o controle gerencial e a competitividade da empresa no setor de oficinas mecânicas. Assim, destacam-se como informações críticas:

- a) Dados relacionados ao controle financeiro, incluindo receitas, despesas, fluxo de caixa, custos operacionais e rentabilidade dos serviços prestados;
- b) Informações referentes ao gerenciamento de clientes, histórico de atendimentos, frequência de serviços, fidelização e perfil de consumo;
- c) Dados sobre ordens de serviço, acompanhamento de manutenção, tempo de execução, produtividade da equipe e status dos serviços realizados;
- d) Informações relativas ao controle de estoque, movimentação de peças, níveis mínimos, reposição e custos associados;
- e) Indicadores de desempenho operacional, permitindo monitorar eficiência, qualidade dos serviços e tempo médio de atendimento;
- f) Informações voltadas à tomada de decisão estratégica, possibilitando análises comparativas, identificação de oportunidades de melhoria e planejamento do crescimento organizacional.

A definição dessas prioridades possibilita direcionar o desenvolvimento do sistema de gestão próprio para funcionalidades que efetivamente respondam às necessidades estratégicas da empresa, otimizando recursos e garantindo maior assertividade no processo decisório.

2.2.3. Fontes de Dados

Com base nas Questões-Chave de Inteligência (KIQs) definidas para a Oficina Mecânica Alpha, realizou-se o relacionamento entre as necessidades informacionais identificadas e suas respectivas fontes de obtenção de dados. Essa etapa tem como finalidade garantir que cada informação estratégica necessária ao processo decisório possua uma origem claramente definida, assegurando viabilidade, rastreabilidade e confiabilidade das análises.

Considerando que o presente trabalho culmina na proposta e desenvolvimento de um sistema personalizado de gestão de estoque, as fontes de dados contemplam tanto registros já existentes na empresa quanto informações que passarão a ser estruturadas e registradas por meio do novo sistema.

a) Fontes Internas de Dados

As principais necessidades de informação relacionadas à gestão de estoque serão atendidas por meio das seguintes fontes internas:

- registros de entrada e saída de peças realizados pela oficina;
- histórico de serviços executados e peças utilizadas nos atendimentos;
- controles financeiros referentes às compras de peças e materiais;
- cadastro de fornecedores e histórico de aquisições;
- inventário físico do estoque;
- registros operacionais produzidos diariamente pela equipe.

Essas informações serão organizadas, padronizadas e integradas no sistema de gestão a ser desenvolvido, permitindo maior controle das movimentações, monitoramento de custos e acompanhamento do desempenho do estoque em tempo real.

b) Fontes Externas de Dados

Complementarmente, serão utilizadas fontes externas de informação, importantes para subsidiar a modelagem do sistema e alinhar a gestão às práticas do setor automotivo, tais como:

- pesquisas de mercado sobre sistemas de gestão para oficinas mecânicas;
- análise de softwares especializados disponíveis no mercado;
- benchmarking de práticas adotadas por oficinas concorrentes;
- referências técnicas e boas práticas de gestão de estoque aplicadas ao setor automotivo.

Necessidade de Informação	Tipo de Informação	Fonte Interna Existente	Fonte Externa Complementar
Controle de entrada e saída de peças	Operacional	Registros manuais da oficina	Boas práticas de gestão de estoque automotivo
Identificação das peças mais utilizadas nos serviços	Gerencial	Ordens de serviço físicas	Benchmarking com oficinas do setor
Monitoramento do saldo atual de estoque	Operacional	Inventário físico periódico	Modelos de gestão utilizados no mercado
Identificação de peças sem movimentação	Gerencial	Não existente	Referências técnicas de controle de estoque
Valor financeiro investido em estoque	Financeira	Notas fiscais e registros financeiros	Indicadores financeiros do setor automotivo
Frequência de reposição de peças	Operacional	Histórico informal de compras	Pesquisa de mercado sobre reposição eficiente
Cadastro e desempenho de fornecedores	Estratégica	Contatos informais de fornecedores	Análise comparativa de fornecedores
Tempo médio de reposição das peças	Operacional	Não existente	Práticas logísticas do setor automotivo
Identificação de perdas, extravios ou desperdícios	Gerencial	Observação informal	Modelos de controle de perdas
Organização e localização física das peças	Operacional	Organização empírica do estoque	Sistemas especializados para oficinas
Geração de indicadores gerenciais	Estratégica	Não existente	Referências de Business Intelligence aplicadas ao setor automotivo

c) Avaliação da Disponibilidade e Confiabilidade das Fontes

Observa-se que parte das informações necessárias ainda não se encontra sistematizada na empresa, sendo registrada de forma informal ou não registrada. Dessa forma, o desenvolvimento do sistema proposto constitui também uma estratégia de estruturação informacional, permitindo:

- padronização dos registros operacionais;
- aumento da confiabilidade dos dados;
- redução de perdas informacionais;
- geração contínua de indicadores gerenciais.

Assim, o mapeamento das fontes de dados não apenas apoia a etapa analítica do Plano de Inteligência Competitiva, mas também fundamenta metodologicamente a criação de um sistema capaz de transformar dados operacionais em informações estratégicas para a tomada de decisão na Oficina Mecânica Alpha.

2.3. Especificação de Requisitos Informacionais

2.3.1. Requisitos Informacionais

- Dados dos veículos que receberam ou estão em atendimento, contando com número da placa, marca, modelo e ano de fabricação.
- Dados dos proprietários do veículo: Nome completo e informações para contato

- Dados sobre os serviços realizados. Produtos utilizados, quantidade, preço do serviço e tempo de conclusão dos procedimentos
- Dados referente aos produtos em estoque da oficina
- Requisitos funcionais:
- Cadastro, edição e exclusão de produtos em estoque na oficina.
- Registro de serviços em andamento, e atualização do status para “finalizado” ao finalizar o mesmo
- Cadastro de clientes (proprietários)
- Gerar relatórios financeiros (receitas e despesas) por período (mensal e anual)
- Consulta de histórico de serviços realizados

2.3.2. KPIs e justificativa

- Tempo médio de conclusão de serviço:

Com este indicador, será possível planejar atendimentos e realizar controle do tempo médio utilizado para realizar os procedimentos.

- Quantidade média de serviços por período

Com este indicador, será possível analisar se existe aumento ou redução de demanda para um serviço em determinado período. Com isso, o planejamento estratégico pode ser melhorado

- Ranking de produtos mais utilizados

Através deste indicador, será possível entender quais produtos necessitam de compras mais frequentes, ajudando no planejamento financeiro da oficina

- Faturamento mensal

Permite acompanhar o desempenho financeiro da oficina ao longo do tempo.

2.4. Levantamento de Fontes de Dados Existentes

A etapa tem como objetivo identificar e analisar fontes de dados atualmente disponíveis na Oficina Mecânica Alpha, a fim de avaliar sua viabilidade para alimentar o sistema de gestão a ser desenvolvido.

2.4.1. Identificação das fontes de dados existentes

Com base na análise dos processos e sistemas utilizados pela Oficina Mecânica Alpha, foram identificadas as seguintes fontes de dados na empresa:

- Sistema Auto.OS, utilizado parcialmente para registro de clientes, veículos e atendimentos;
- Registros manuais em papel, utilizados principalmente para elaboração de orçamentos;
- Controle manual de estoque, realizado de forma informal;
- Histórico de serviços executados, armazenado parcialmente;
- Cadastro básico de clientes e veículos;
- Registros operacionais informais realizados pelo proprietário.

As fontes de dados são inconstantes, dispersas e não apresentam um padrão, dificultando o acesso e a análise das informações.

2.4.2. Avaliação da estrutura e qualidade dos dados

Após a identificação das fontes de dados, foi realizada avaliações destas, verificando que uma parte estava em formato digital e outra parte ainda sendo registrada manualmente, o que reduz a confiabilidade e dificulta a padronização

O sistema Auto.OS apresenta dados estruturados, mas sua utilização é limitada, não sendo suficiente para uma gestão completa da oficina. Já os registros manuais apresentam baixa padronização, dificultando consultas e análises.

Além disso, os dados não possuem integração entre si, o que dificulta na obtenção de informações e geração de relatórios.

2.4.3. Dados disponíveis para utilização

Foram identificados os seguintes dados disponíveis na empresa:

- Dados básicos dos clientes (nome e telefone);
- Dados dos veículos (placa, marca, modelo e ano);
- Histórico básico de atendimentos;

- Informações sobre serviços realizados;
- Registros parciais de estoque;

Esses dados poderão servir como base para implementação do sistema, sendo necessário realizar ajustes e padronizações

2.4.4. Identificação de lacunas informacionais

Durante o levantamento, foram identificadas lacunas importantes relacionadas à ausência de dados estruturados, tais como:

- Controle detalhado de estoque;
- Registro de entrada e saída de peças;
- Histórico completo de serviços;
- Controle financeiro estruturado;
- Indicadores de desempenho da oficina;
- Registro detalhado de fornecedores;
- Controle de tempo de execução dos serviços.

Essas lacunas indicam a necessidade de criação de novos mecanismos de coleta e registro de dados, que serão incorporados ao sistema de gestão proposto.

2.4.5. Avaliação da acessibilidade dos dados

Observou-se que o acesso aos dados existentes é limitado, devido à ausência de centralização das informações. Parte dos dados está escrita manualmente em papel e outra em um sistema digital, dificultando consultas.

Nisso, o desenvolvimento de um sistema integrado permitirá unificar as informações, aumentando a confiabilidade dos dados e facilitando o gerenciamento.

2.5. Compliance de TI e Segurança da Informação

2.5.1. Mapeamento de requisitos regulatórios

Para assegurar a conformidade legal, qualquer empresa que faz utilização e mantém dados de terceiros deve seguir leis e normas que aplicáveis, as principais leis e normas que regem o uso de dados são LGPD, GDPR e ISSO 27001

A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, é o marco legal que regula o tratamento de dados pessoais no Brasil, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado. Seu objetivo principal é proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural.

O Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD), frequentemente referido pela sigla em inglês GDPR (Regulamento (UE) 2016/679), é o instrumento normativo da União Europeia que harmoniza as leis de privacidade de dados em todo o bloco. Estabelecido em 2016 e aplicável a partir de maio de 2018, o regulamento visa fortalecer a proteção de dados pessoais dos cidadãos, impondo obrigações rigorosas a controladores e operadores no processamento de dados.

ISO/IEC 27001:2022 – Tecnologia da informação — Técnicas de segurança — Sistemas de gestão da segurança da informação — Requisitos

Por se tratar de uma empresa local de pequeno porte com sede no Brasil e não atender clientes residentes na Europa a oficina deve seguir as regulamentações impostas pela LGPD e por boas práticas seguir as normas impostas da ISSO 27001.

2.5.2. Políticas de segurança

Para garantir que normas sejam seguidas e as leis sejam devidamente cumpridas políticas devem ser criadas e seguidas.

- Política de Controle de Acesso e Gestão de Permissões

Restringir o acesso às planilhas apenas aos funcionários que precisam delas para trabalhar.

Senhas Fortes e Autenticação: Exigir senhas fortes e únicas para computadores e, se possível, autenticação de dois fatores (2FA) para serviços na nuvem (Google Sheets, OneDrive).

Manter um registro de quem tem acesso a quais pastas ou arquivos.

- Política de Proteção e Criptografia de Planilhas

Proteger planilhas com dados pessoais (nome, CPF, telefone) com senha nativa do Excel ou Sheets para evitar visualização não autorizada.

Proibir o envio de planilhas com dados de clientes por e-mail, WhatsApp ou apps de mensagens inseguros. Usar links protegidos e com data de expiração.

Rotular planilhas como "Confidencial" ou "Uso Interno" para conscientizar sobre a sensibilidade dos dados.

- Política de Backup e Disponibilidade (ISO 27001)

Realizar backups regulares e automatizados em nuvem segura ou servidor local, garantindo que os dados não sejam perdidos em caso de ataque de ransomware ou falha técnica.

Verificar periodicamente se o backup funciona e se os dados podem ser recuperados.

- Política de Retenção e Descarte Seguro (LGPD)

Coletar apenas os dados estritamente necessários para o serviço, garantindo que os dados possuem uma determinada finalidade.

Excluir permanentemente planilhas antigas e desnecessárias (limpar lixeira) após o prazo legal de retenção.

- Política de Conscientização e Treinamento

Instruir os funcionários sobre como identificar e-mails de phishing, a importância das senhas e como compartilhar arquivos com segurança.

Estabelecer um protocolo simples: se houver vazamento de dados, quem deve ser avisado e como conter o dano.

- Política de Segurança Física

Bloquear a tela do computador/dispositivos ao se levantar da mesa ou ao se distanciar deles. Não deixar listas impressas com dados de clientes expostas.

2.5.3. Monitoramento contínuo

Para garantir que as políticas criadas sejam devidamente seguidas será necessário desenvolver processos de auditoria, monitoramento e conscientização

- Checklist de Segurança

Criar uma lista para o fim do expediente para verificar se computadores desligados, planilhas fechadas e backup concluído.

- **Análise de Vulnerabilidades**

Uma vez por mês, verificar se o antivírus de todos os computadores está atualizado e se não há softwares desconhecidos instalados.

- **Indicadores de Incidentes**

Registrar se houver perda de dados, acesso indevido ou se algum funcionário esqueceu a senha.

- **Revisão de Acessos**

Verificar a lista de quem tem acesso às planilhas. Se um funcionário saiu da oficina ou mudou de função, garantir que acesso dele foi removido ou atualizado.

- **Teste de Backup**

Tentar restaurar uma planilha de um backup antigo para garantir que o arquivo não está corrompido assim testar se recuperação de dados em uma emergência.

- **Simulação de Vazamento**

Verificar se as planilhas podem ser enviadas por e-mail externo ou copiadas para um pendrive sem que haja um alerta ou bloqueio com software de DLP (Data Loss Prevention - Prevenção de Perda de Dados)

- **Atualização de Políticas**

A cada ano, revisar se as regras de segurança ainda fazem sentido ou se a oficina passou a usar novas ferramentas que precisam de novas regras.

- **Canal de Comunicação**

Nomear alguém como o responsável por responder a dúvidas de clientes sobre seus dados ou para agir rapidamente caso ocorra um incidente de segurança

3. DESENVOLVIMENTO DE ALTERNATIVAS DE SOLUÇÕES DE SI

A partir do diagnóstico organizacional e da elaboração do Plano de Inteligência Competitiva, foi possível compreender de forma estruturada os desafios informacionais enfrentados pela Oficina Mecânica Alpha. As análises realizadas evidenciaram que as dificuldades operacionais da empresa estão diretamente relacionadas à ausência de organização, registro e utilização estratégica das informações geradas no cotidiano da oficina, especialmente no gerenciamento do estoque de peças e materiais.

Nesse contexto, esta etapa apresenta a solução tecnológica proposta, estruturada com o objetivo de transformar dados operacionais em informações gerenciais confiáveis, capazes de apoiar o processo de tomada de decisão e promover maior eficiência organizacional. A proposta considera o nível atual de maturidade informacional da empresa, priorizando uma solução viável, de fácil adoção e alinhada às necessidades reais do negócio.

São apresentados, a seguir, o desenvolvimento da alternativa de Tecnologia da Informação selecionada, seus requisitos iniciais, a modelagem conceitual do sistema e a definição dos mecanismos de geração de relatórios e dashboards gerenciais.

3.1. Conexão com o Plano de IC e Planejamento da Solução

A análise das necessidades informacionais identificadas no Plano de Inteligência Competitiva permitiu delimitar o foco estratégico da solução tecnológica. O Key Intelligence Topic (KIT) estabelecido direciona os esforços para a otimização da gestão de estoque de peças e materiais da Oficina Mecânica Alpha, buscando garantir disponibilidade de itens, reduzir desperdícios e fortalecer o apoio informacional às decisões gerenciais.

As Key Intelligence Questions (KIQs) evidenciaram limitações relacionadas à inexistência de registros sistemáticos de movimentação de peças, à falta de visibilidade sobre a rotatividade dos itens, à dificuldade de identificação de produtos excedentes e à ausência de indicadores financeiros e históricos que sustentem decisões de reposição e compras.

Esses fatores demonstram que o problema organizacional não se restringe às atividades operacionais, mas está associado à ausência de mecanismos capazes de transformar dados em conhecimento estratégico. Dessa forma, torna-se necessária a implementação de uma solução tecnológica que permita estruturar, integrar e disponibilizar informações confiáveis para a gestão da oficina.

Diante desse cenário, definiu-se como alternativa mais adequada o desenvolvimento de um Sistema de Informação (SI) de Gestão Integrada de Estoque, voltado simultaneamente às necessidades operacionais e estratégicas da organização.

O Sistema de Informação terá como objetivo central organizar e integrar os dados relacionados ao estoque e às atividades da oficina, permitindo o registro das entradas e saídas de peças em tempo real, o controle de níveis mínimos de estoque, o acompanhamento do consumo de materiais por ordem de serviço e a geração de relatórios gerenciais capazes de apoiar o planejamento operacional e financeiro da empresa.

Assim, o sistema atuará como ferramenta estruturante da Inteligência Competitiva organizacional, promovendo decisões baseadas em dados confiáveis.

O diagnóstico organizacional evidenciou que a Oficina Mecânica Alpha apresenta registros informacionais dispersos, controles predominantemente manuais e ausência de padronização dos dados operacionais. Nesse estágio de maturidade informacional, a implementação direta de soluções avançadas de Business Intelligence (BI) não se mostra adequada, uma vez que tais ferramentas dependem da existência prévia de dados organizados e historicamente consolidados.

Dessa forma, torna-se necessário estruturar inicialmente um Sistema de Informação operacional responsável por consolidar a base de dados organizacional, padronizar registros, garantir a confiabilidade das informações e viabilizar futuras análises estratégicas e implantação de soluções analíticas mais avançadas.

O sistema será desenvolvido utilizando ferramentas tecnológicas acessíveis e compatíveis com o nível técnico da organização e com o tempo disponível para execução do projeto. A solução contemplará a utilização de um banco de dados estruturado para armazenamento e gerenciamento das informações, associado a uma interface simples e intuitiva destinada ao cadastro, consulta e atualização dos registros operacionais.

Como estratégia inicial de implementação, poderão ser utilizadas planilhas inteligentes ou uma aplicação web de baixa complexidade, priorizando facilidade de uso, rápida adoção pelos usuários e baixo custo de manutenção. Além disso, prevê-se a integração inicial com dados já existentes no sistema Auto.OS, permitindo o aproveitamento das informações previamente registradas e reduzindo retrabalho operacional.

A proposta apresenta elevada viabilidade técnica e financeira, considerando a utilização de tecnologias gratuitas ou de baixo custo e a inexistência de necessidade de aquisição de softwares complexos. A implantação do sistema tende a reduzir perdas financeiras decorrentes de compras emergenciais, minimizar capital parado em estoque e melhorar o planejamento operacional da oficina. Dessa forma, o investimento necessário mostra-se reduzido quando comparado aos benefícios gerados pela organização das informações e pela melhoria da tomada de decisão gerencial.

O Sistema de Informação proposto atuará diretamente nos processos operacionais e gerenciais da Oficina Mecânica Alpha, abrangendo o controle e a reposição de estoque, o registro dos serviços realizados e do consumo de peças, o acompanhamento financeiro relacionado às compras, a gestão de fornecedores e a geração de indicadores operacionais e gerenciais.

Para atender a essas demandas, serão desenvolvidas funcionalidades voltadas à organização e ao monitoramento das informações da oficina, incluindo o cadastro de peças e produtos, o registro de entradas e saídas de itens, a definição de níveis mínimos de estoque e a emissão de alertas automáticos de reposição. O sistema permitirá ainda a vinculação das peças às ordens de serviço, o cadastro de clientes e veículos, a geração de relatórios de consumo e custos, a visualização do ranking de peças mais utilizadas e a emissão de relatórios financeiros básicos, contribuindo para maior controle operacional e melhor planejamento das atividades empresariais.

Quadro-Resumo

Problema Mapeado	Solução Proposta	Como Será Resolvida no Sistema
Falta de controle das peças	Sistema de Gestão de Estoque	Registro automático de entradas e saídas
Compras emergenciais	Monitoramento mínimo	Alertas de reposição

Desconhecimento da rotatividade	Relatórios gerenciais	Ranking de peças mais utilizadas
Capital parado em estoque	Análise histórica de consumo	Indicadores de giro de estoque
Informações dispersas	Sistema integrado	Centralização dos dados operacionais
Dificuldade na tomada de decisão	Dados estruturados	Relatórios e indicadores estratégicos

3.2. Levantamento de Requisitos e Modelagem Inicial

Histórias de Usuário

Código	Título	Descrição
HU-01	Gestão de Clientes (proprietário)	Como usuário, quero cadastrar e editar clientes, para manter os dados organizados
HU-02	Gestão de Veículos	Como usuário, quero cadastrar veículos vinculados aos clientes, para identificar os atendimentos corretamente
HU-03	Registro de Serviços	Como usuário, quero registrar os serviços realizados, para manter histórico dos atendimentos
HU-04	Controle de Status	Como usuário, quero atualizar o status do serviço, para acompanhar o andamento
HU-05	Controle de Estoque	Como usuário, quero cadastrar e controlar produtos, para gerenciar o estoque
HU-06	Faturamento	Como administrador, quero visualizar o faturamento, para controle financeiro
HU-07	Histórico de Serviços	Como administrador, quero consultar o histórico de serviços por veículo, para ter rastreabilidade

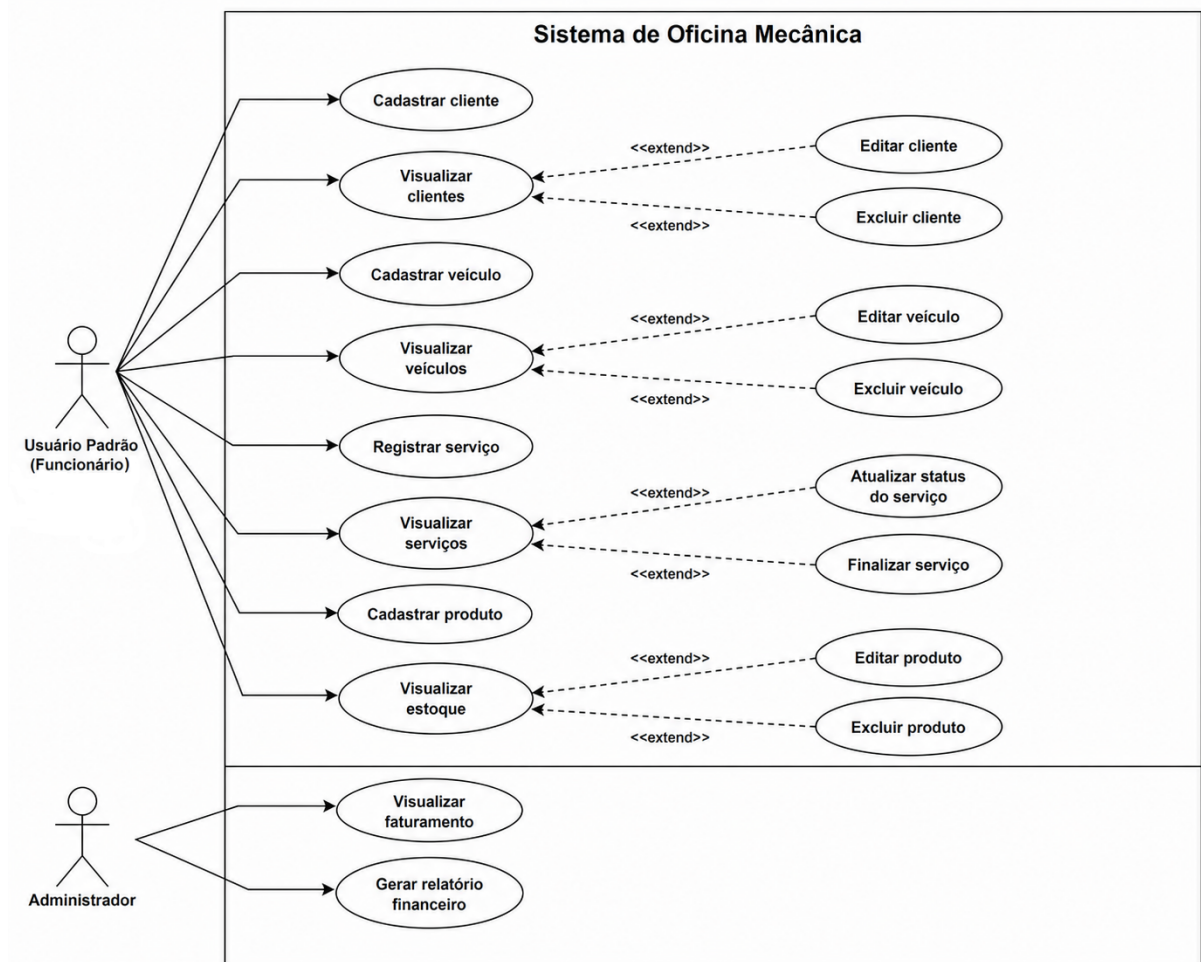
Requisitos Funcionais

Código	Funcionalidade	Descrição
RF-01	Gestão de Clientes	O sistema deve permitir cadastrar, editar e visualizar clientes
RF-02	Gestão de Veículos	O sistema deve permitir cadastrar veículos vinculados aos clientes
RF-03	Gestão de Serviços	O sistema deve permitir registrar serviços realizados
RF-04	Controle de Status	O sistema deve permitir atualizar o status dos serviços
RF-05	Controle de Estoque	O sistema deve permitir cadastrar e controlar produtos
RF-06	Baixa de Estoque	O sistema deve dar baixa automática ao utilizar produtos
RF-07	Relatórios Financeiros	O sistema deve gerar relatórios de faturamento
RF-08	Consulta de Histórico	O sistema deve permitir consultar serviços realizados

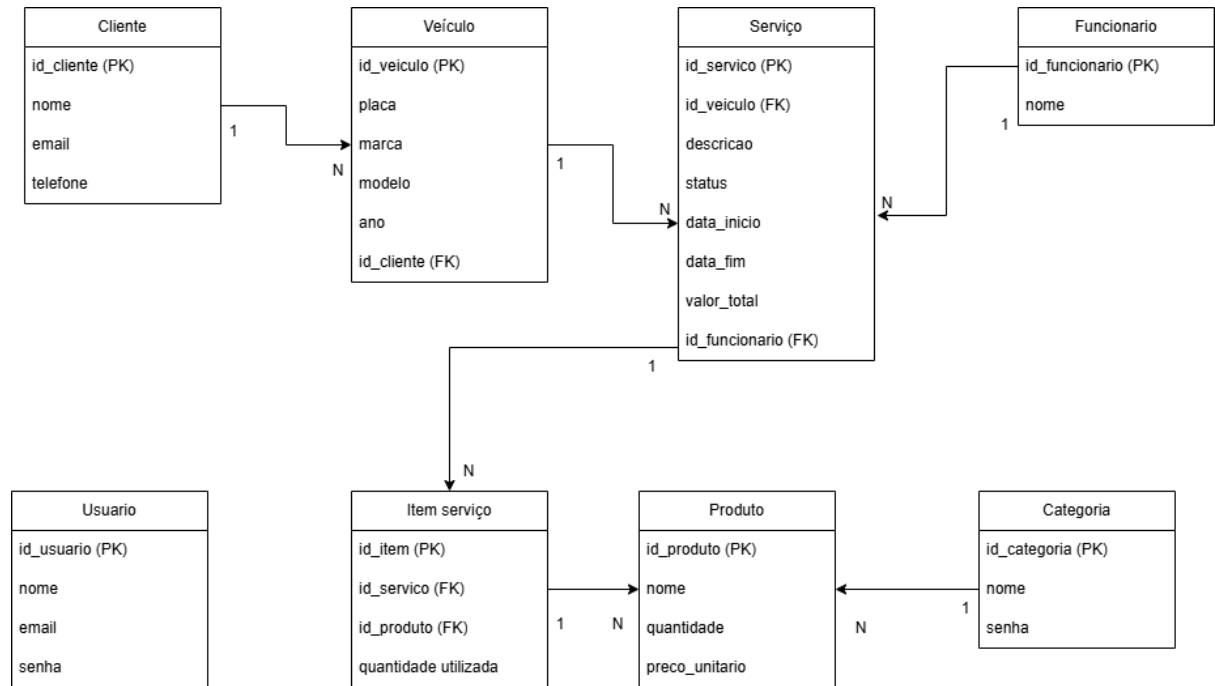
Requisitos Não Funcionais (RNF)

Código	Nome	Descrição
RNF-01	Usabilidade	Interface simples e intuitiva para uso no dia a dia
RNF-02	Desempenho	O sistema deve responder rapidamente às ações do usuário
RNF-03	Segurança	Dados devem ser protegidos com autenticação (login e senha)
RNF-04	Integridade	Informações não devem ser perdidas ou corrompidas
RNF-05	Compatibilidade	Funcionar em navegadores modernos
RNF-06	Confiabilidade	O sistema deve estar disponível e estável durante o uso

Diagrama de caso de uso



Esboço do banco de dados



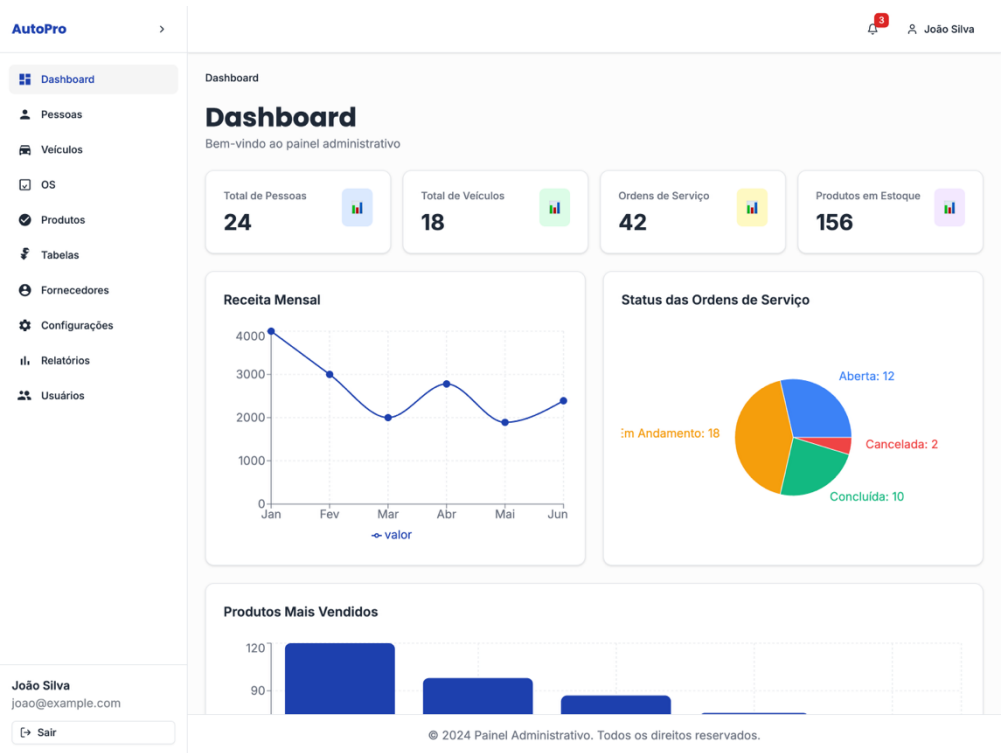
3.3. Protótipo e Planejamento da Arquitetura

3.3.1. Construção do layout

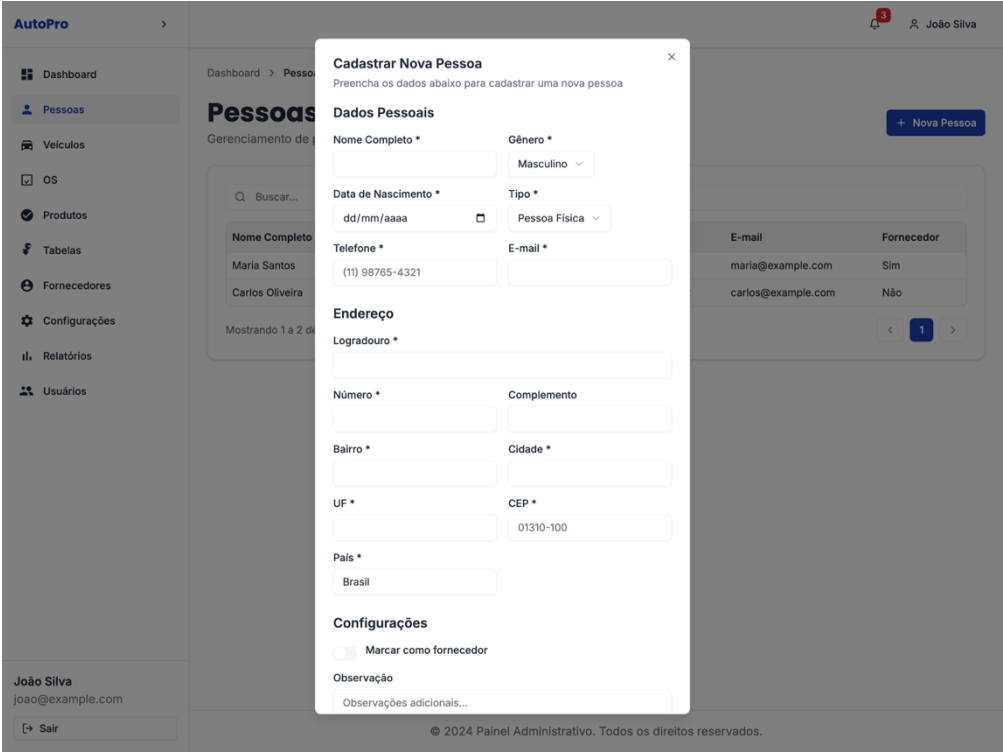
A seguir estão as capturas de telas que mostram a dinâmica do sistema que esta sendo desenvolvido.

- Dashboard

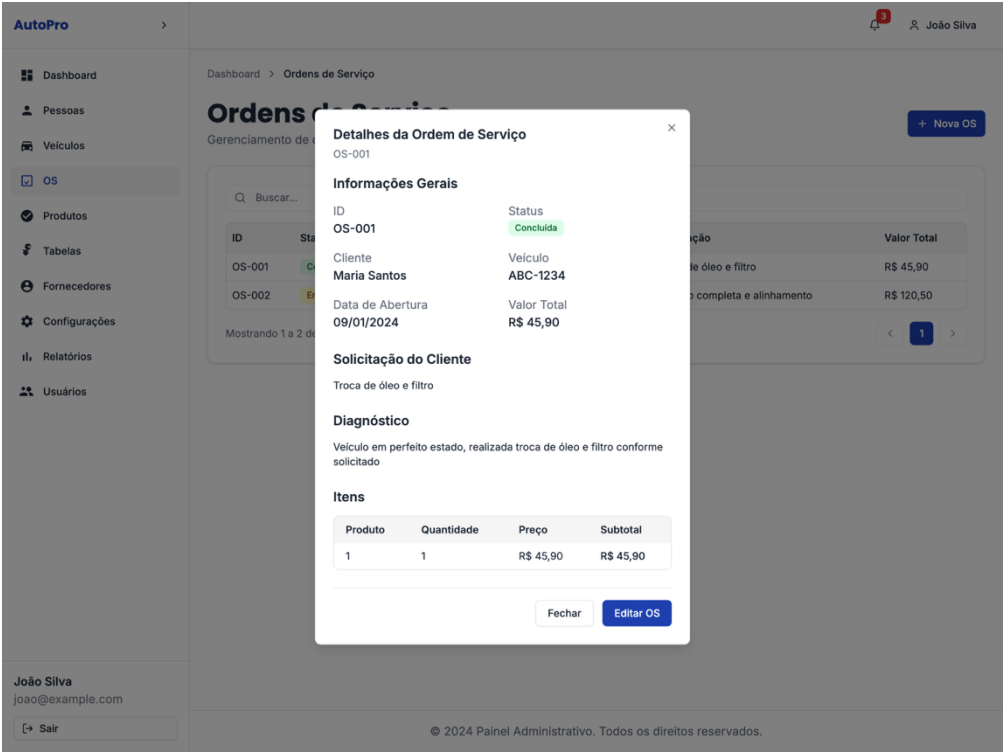
Página inicial é visualizada após realizar o login.



- Formulário de cadastro de pessoas



- Visualização de OS



• Editar dados do cadastro de veículo

AutoPro

Dashboard

Pessoas

Veículos

OS

Produtos

Tabelas

Fornecedores

Configurações

Relatórios

Usuários

João Silva

joao@example.com

Sair

Dashboard > Veículos > Editar

Editar Veículo

ID: 1

Informações Básicas

Placa *

ABC-1234

Modelo *

Corolla

Ano *

2022

Cor *

Prata

Dono *

Maria Santos

Quilometragem *

25000

Tipo de Veículo

Sedan

Informações Técnicas

Motorização

2.0

Número do Chassi

JTDKN3AU5L0123456

Tipo de Combustível

Gasolina

Data da Última Revisão

10/01/2024

Cancelar

Salvar Alterações

© 2024 Painel Administrativo. Todos os direitos reservados.

• Listagem de produtos

AutoPro

Dashboard

Pessoas

Veículos

OS

Produtos

Tabelas

Fornecedores

Configurações

Relatórios

Usuários

João Silva

joao@example.com

Sair

Dashboard > Produtos

Produtos

Gerenciamento de produtos e peças

+ Novo Produto

Q Buscar...

Título	Código/SKU	Marca	Categoria	Preço	Estoque	Tipo
Filtro de Óleo	FO-001	Bosch	Filtros	R\$ 45,90	150	Produto
Pastilha de Freio	PF-002	Fras-le	Freios	R\$ 120,50	80	Produto

Mostrando 1 a 2 de 2 registros

© 2024 Painel Administrativo. Todos os direitos reservados.

• Página de configurações

AutoPro

Dashboard

Pessoas

Veículos

OS

Produtos

Tabelas

Fornecedores

Configurações

Relatórios

Usuários

João Silva

joao@example.com

Sair

Dashboard > Configurações

Configurações

Gerenciamento de configurações do sistema

SMTP

Empresa

Configuração de SMTP

Host *

smtp.gmail.com

E-mail *

noreply@empresa.com

Senha *

.....

Porta *

587

Segurança *

TLS

Cancelar

Salvar Configurações

João Silva

joao@example.com

Sair

© 2024 Painel Administrativo. Todos os direitos reservados.

• Página de indicadores gerenciais

AutoPro

Dashboard

Pessoas

Veículos

OS

Produtos

Tabelas

Fornecedores

Configurações

Relatórios

Usuários

João Silva

joao@example.com

Sair

Dashboard > Relatórios

Relatórios

Análises e insights do negócio

Status das Ordens de Serviço

Quantidade

Valor (R\$)

Aberta	5000	4000
Em Andamento	8000	9000
Concluída	20000	21000
Cancelada	1000	1000

Top 5 Clientes por Gasto

Cliente A	20000
Cliente B	18000
Cliente C	15000
Cliente D	12000
Cliente E	8000

João Silva

joao@example.com

Sair

© 2024 Painel Administrativo. Todos os direitos reservados.

3.3.2. Detalhamento do fluxo

Ao realizar a autenticação o usuário é direcionado para página inicial do painel de gestão, denominada como dashboard, onde é possível visualizar estatísticas pontuais sobre o negócio, com uma navbar na parte superior, rodapé na inferior e a esquerda está o menu de opções denominado sidebar, links para as páginas do sistema, ao clicar em uma dessas opções presentes no sidebar, será exibida uma página que segue um padrão que é repetido em praticamente todo o sistema, a página carrega uma tabela de registros que ao clicar em determinado registro é carregada uma nova página de conferência e edição daquele registro com botões salvar para persistir qualquer alteração feita ou cancelar, assim voltar a listagem de itens, ainda na página de registros há um botão para adicionar um novo item, que ao clicar nele carrega um formulário com campos que devem ser preenchidos para adicionar um novo registro.

3.4. Preparação do Desenvolvimento

O plano de execução foi fazer a modelagem inicial dos dados, logo em seguida criar o backend e o banco de dados, com essa primeira modelagem, e já em seguida um frontend estático.

3.4.1. Divisão de tarefas

Valdeir ficou responsável pelo desenvolvimento do frontend estático do sistema e, posteriormente, pelo apoio no desenvolvimento geral e no CRUD de relatórios, contemplando as seguintes atividades:

- a) criação da estrutura visual inicial das telas do sistema;
- b) organização inicial dos componentes principais do frontend;
- c) desenvolvimento das páginas estáticas do sistema;
- d) apoio na implementação e padronização das telas de CRUD no frontend;
- e) criação e ajuste da interface do módulo de relatórios;
- f) realização de ajustes visuais e correções de layout nas telas desenvolvidas;
- g) controle de qualidade do sistema.

Davi ficou responsável pelo desenvolvimento do backend, pela integração geral do sistema e pelos CRUDs principais já iniciados, realizando as seguintes atividades:

- a) criação da estrutura inicial do backend em Node.js com Express;
- b) configuração da conexão com o banco de dados PostgreSQL;

- c) criação e organização inicial das rotas, controllers e models;
- d) integração entre frontend, backend e banco de dados;
- e) desenvolvimento dos CRUDs de veículos, usuários e pessoas;
- f) desenvolvimento da tela e do fluxo de login;
- g) continuidade do desenvolvimento e ajustes gerais do backend.

Pedro ficou responsável pelo módulo de Ordem de Serviço e Dashboard, contemplando as seguintes atividades:

- a) criação e ajuste da estrutura do backend para atender às demandas do módulo de OS;
- b) criação e ajuste da estrutura do backend para atender às demandas do módulo de Dashboard;
- c) criação e ajuste das rotas, controllers e models desses módulos;
- d) Desenvolvimento e ajustes nas telas de Ordem de Serviço e Dashboard no frontend;
- e) integração da OS com os módulos de pessoas, veículos, produtos e serviços;
- f) implementação das funcionalidades de cadastro, listagem, edição e exclusão de ordens de serviço e Dashboard;
- g) realização dos testes do fluxo completo de Ordem de Serviço e Dashboard;

Fernanda ficou responsável pelos módulos de Produtos e Fornecedores, contemplando as seguintes atividades:

- a) criação ou ajuste do CRUD de produtos;
- b) criação ou ajuste do CRUD de fornecedores;
- c) criação ou ajuste das tabelas necessárias no banco de dados;
- d) criação ou ajuste das rotas, controllers e models desses módulos;
- e) desenvolvimento e ajuste das telas de produtos e fornecedores no frontend;
- f) realização dos testes dos fluxos de Produtos e Fornecedores.

Márcia ficou responsável pelos módulos de Configurações e Tabelas Auxiliares, contemplando as seguintes atividades:

- a) criação ou ajuste do CRUD de configurações do sistema;
- b) criação ou ajuste das tabelas auxiliares necessárias;
- c) criação ou ajuste das rotas, controllers e models dos módulos de Configurações e Tabelas Auxiliares;
- d) desenvolvimento e ajuste das telas correspondentes no frontend;
- e) realização dos testes dos fluxos de Configurações e Tabelas Auxiliares.

3.4.2. Início do desenvolvimento de partes estruturais do sistema

Foi criada a estrutura do backend utilizando Node.js com Express, com a organização inicial das rotas, controllers e models e a configuração da conexão com o banco de dados PostgreSQL. Logo após, o frontend em React.ts foi também sendo criado e estruturado de forma estática. A integração do sistema foi feita e este já funciona com os CRUDs de login com autenticação, usuários, veículos e pessoas.

3.5. Geração de Relatórios ou Dashboards Internos

A geração de relatórios gerenciais e dashboards internos no sistema proposto tem como objetivo transformar os dados operacionais do estoque em informações estratégicas, capazes de apoiar a tomada de decisão na Oficina Mecânica Alpha, conforme as necessidades de Inteligência Competitiva identificadas no plano.

Os relatórios serão baseados nos dados coletados e armazenados pelo sistema de gestão de estoque, incluindo registros de entrada e saída de peças, níveis de estoque, consumo por ordem de serviço, informações de fornecedores e dados financeiros relacionados às compras. Esses dados, que atualmente se encontram dispersos ou não estruturados na empresa, passarão a ser organizados de forma padronizada, permitindo análises consistentes e confiáveis.

O sistema permitirá a geração de relatórios operacionais e gerenciais, tais como:

- Relatório de consumo de peças por período (diário, semanal e mensal): permite acompanhar a quantidade de peças utilizadas ao longo do tempo, possibilitando a identificação de padrões de consumo. Esse relatório é importante para o planejamento de compras, evitando tanto a falta quanto o excesso de estoque, além de apoiar previsões de demanda.
- Relatório de ranking de peças mais utilizadas: apresenta as peças com maior frequência de uso nas ordens de serviço. Sua importância está em evidenciar os itens mais críticos para a operação, permitindo priorizar reposições, negociar com fornecedores e garantir a disponibilidade dos itens mais demandados.
- Relatório de itens com baixa rotatividade: identifica peças que permanecem por longos períodos no estoque sem utilização. Esse relatório é essencial para

detectar produtos obsoletos ou em excesso. Contribuindo para a redução de capital imobilizado e auxiliando na tomada de decisão sobre promoções, descarte ou redução de compras desses itens.

- Relatório de movimentação de estoque (entradas e saídas): registra todas as movimentações de entrada e saída de peças. Sua função é garantir o controle operacional do estoque, permitindo rastrear o fluxo de materiais, identificar inconsistência e compreender o comportamento do estoque ao longo do tempo.
- Relatório de peças em nível crítico (abaixo do estoque mínimo): aponta os itens cuja quantidade está abaixo do nível mínimo definido. Esse relatório é fundamental para evitar rupturas de estoque, garantindo que peças essenciais estejam sempre disponíveis e evitando atrasos nos serviços da oficina.
- Relatório de compras por fornecedor: apresenta histórico de compras organizadas por fornecedor. Sua importância está em apoiar a análise de desempenho dos fornecedores, facilitar negociações, comparar custos e melhorar a gestão do relacionamento com parceiros comerciais.

Essas visualizações permitirão responder diretamente às Key Intelligence Questions (KIQs) definidas no plano de Inteligência Competitiva.

4. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DE TI

4.1. PETI

O Plano Estratégico de Tecnologia da Informação (PETI) tem como finalidade garantir a continuidade do uso estratégico da Tecnologia da Informação na Oficina Mecânica Alpha, assegurando que o sistema desenvolvido (AutoPro) continue evoluindo de forma alinhada às necessidades operacionais e gerenciais da empresa.

O PETI busca transformar o sistema implantado em uma ferramenta permanente de apoio à tomada de decisão, promovendo organização dos dados, melhoria dos processos internos, redução de desperdícios e fortalecimento da gestão baseada em informações confiáveis.

4.1.1. Pontos fortes e limitações do sistema

Os principais pontos fortes identificados durante o desenvolvimento e análise da solução estão relacionados à capacidade do sistema de estruturar e centralizar informações anteriormente dispersas, promovendo maior organização operacional e

apoio à tomada de decisão. A implementação do Sistema de Informação proporcionou a centralização das informações operacionais da oficina, permitindo maior controle sobre os processos internos e reduzindo a dependência de registros manuais e descentralizados.

Além disso, o sistema possibilitou o controle informatizado do estoque, incluindo o registro de entradas e saídas de produtos, contribuindo para maior rastreabilidade das movimentações e redução de falhas operacionais. Outro aspecto relevante foi a integração entre clientes, veículos, serviços e estoque, permitindo que as informações passassem a ser visualizadas de forma integrada, favorecendo o acompanhamento das ordens de serviço e do consumo de peças.

A solução também apresentou como ponto positivo a geração de relatórios gerenciais, capazes de auxiliar o acompanhamento operacional e financeiro da empresa, fortalecendo o uso estratégico das informações. A autenticação de usuários por login e senha contribuiu para maior segurança no acesso ao sistema e melhor controle das operações realizadas.

Destaca-se ainda a utilização de tecnologias acessíveis e de baixo custo, como Node.js, React e PostgreSQL, tornando a solução viável para a realidade financeira e estrutural da empresa. Por fim, a arquitetura inicial do sistema foi desenvolvida considerando possibilidades de expansão futura, permitindo a incorporação gradual de novas funcionalidades, integrações e ferramentas analíticas.

Apesar dos avanços proporcionados pelo sistema AutoPro, algumas limitações foram identificadas durante o desenvolvimento e análise da solução, especialmente em função do estágio inicial de maturidade tecnológica e informacional da Oficina Mecânica Alpha. Entre os principais pontos observados, destaca-se a ausência de dashboards analíticos avançados, limitando a visualização estratégica dos dados e o acompanhamento em tempo real de indicadores gerenciais.

Também foi identificada a inexistência de automações inteligentes, fazendo com que diversos processos ainda dependam da execução manual pelos usuários. Nesse contexto, a alimentação manual dos dados continua sendo um fator crítico, podendo ocasionar falhas de registro, inconsistências operacionais e divergências informacionais caso não exista disciplina no uso do sistema.

Outra limitação observada refere-se à ausência de integração financeira completa, restringindo o acompanhamento consolidado de custos, fluxo de caixa e faturamento diretamente pela plataforma. Além disso, o sistema ainda não possui

notificações automáticas para alertas operacionais, como níveis mínimos de estoque, pendências ou atualizações de serviços.

Foi verificada também a inexistência de aplicativo mobile, o que limita a mobilidade operacional e o acesso rápido às informações em determinados contextos de uso. Da mesma forma, a ausência de backup automatizado representa um risco potencial relacionado à perda de dados em situações de falhas técnicas ou incidentes operacionais.

Adicionalmente, a baixa maturidade informacional inicial da empresa ainda representa um desafio importante para consolidação do uso estratégico do sistema, uma vez que parte dos processos organizacionais anteriormente ocorria sem padronização formal de registros. Por esse motivo, identificou-se a necessidade de maior padronização dos dados operacionais, especialmente nos cadastros, movimentações e preenchimento das informações utilizadas no sistema.

4.1.2. Diretrizes estratégicas de TI

Como continuidade da solução desenvolvida, recomenda-se:

- implantação de dashboards analíticos e indicadores em tempo real;
- automatização de alertas de estoque mínimo;
- implementação de relatórios financeiros mais completos;
- criação de histórico detalhado por veículo;
- melhoria da rastreabilidade das ordens de serviço;
- implantação de logs de auditoria;
- automatização de backups;
- melhoria da usabilidade e desempenho do sistema.

Como perspectiva de evolução tecnológica, o sistema Auto Pro poderá futuramente incorporar funcionalidades voltadas à ampliação da inteligência gerencial, automação operacional e integração de serviços. Entre as principais evoluções previstas, destacam-se a integração com ferramentas de Business Intelligence (BI) para criação de dashboards e painéis gerenciais com KPIs, emissão automática de relatórios em PDF, integração com WhatsApp para comunicação e avisos aos clientes, além da integração com módulos financeiros e controle de fluxo de caixa.

Também poderão ser implementados recursos de previsão de compras com base no histórico de consumo, controle de fornecedores e prazos, sistema interno de

notificações, controle de permissões por perfil de usuário e desenvolvimento de aplicativo mobile para acompanhamento operacional da oficina.

Além disso, o sistema poderá integrar-se futuramente com plataformas analíticas, sistemas financeiros, APIs de comunicação, serviços avançados de autenticação, ferramentas de backup automatizado e soluções de armazenamento em nuvem, permitindo maior segurança, escalabilidade e suporte à tomada de decisão estratégica.

4.1.3. Objetivos estratégicos de TI

Curto Prazo (0 a 6 meses)

- Consolidar o uso do sistema nas operações diárias;
- Finalizar os módulos pendentes;
- Padronizar os cadastros;
- Reduzir controles paralelos em papel;
- Capacitar os usuários do sistema;
- Estruturar rotinas de backup;
- Estabilizar os CRUDs e integrações existentes;
- Iniciar integração com ferramentas BI;

Médio Prazo (6 a 12 meses)

- Implantar dashboards gerenciais;
- Implementar indicadores de desempenho;
- Automatizar alertas de estoque;
- Melhorar a rastreabilidade das operações;
- Criar logs de auditoria;
- Implementar níveis de acesso por perfil;

Longo Prazo (1 a 2 anos)

- Desenvolver inteligência analítica baseada em dados históricos;
- Implantar previsões de consumo e compras;
- Automatizar processos operacionais;
- Integrar módulos financeiros;
- Desenvolver aplicativo mobile;
- Ampliar segurança e governança de dados;
- Consolidar cultura organizacional orientada por dados;

4.1.4. Indicadores de acompanhamento

Para avaliar a efetividade do PETI e da evolução tecnológica da Oficina Mecânica Alpha, recomenda-se o acompanhamento dos seguintes indicadores:

Indicador	Objetivo
Número de usuários ativos	Verificar adesão ao sistema
Frequência de uso do sistema	Avaliar Utilização Operacional
Redução de perdas Operacionais	Medir eficiência no controle
Redução de compras emergenciais	Avaliar melhoria do estoque
Tempo de respostas a decisões	Verificar agilidade gerencial
Número de inconsistências no estoque	Avaliar qualidade dos dados
Quantidade de retrabalho operacional	Medir Eficiência dos processos
Tempo médio de atualização dos registros	Avaliar disciplina organizacional
Índice de utilização dos relatórios	Medir uso estratégico das informações
Tempo de indisponibilidade do sistema	Avaliar estabilidade tecnológica

4.2. Auditoria e Governança de TI

Com a implantação do sistema AutoPro, a Oficina Mecânica Alpha passa a depender cada vez mais das informações registradas digitalmente para execução das atividades operacionais e gerenciais. Dessa forma, torna-se necessário adotar práticas simples de auditoria e governança de TI, adequadas ao porte da empresa e viáveis dentro de sua realidade operacional.

No contexto da empresa, a governança de TI não envolve estruturas complexas, mas sim a definição de regras básicas para garantir organização, segurança, continuidade e uso adequado das informações.

4.2.1. Segurança e Proteção de Dados

O sistema armazena dados relacionados a clientes, fornecedores, veículos, serviços e informações operacionais da oficina. Por esse motivo, a empresa deve tratar esses dados com responsabilidade, evitando acessos indevidos, perdas de informação ou compartilhamentos não autorizados.

Recomenda-se que cada colaborador possua login e senha individuais, permitindo identificar quem realizou cada operação dentro do sistema. O acesso às funcionalidades também deve ocorrer conforme a função de cada usuário, evitando permissões administrativas desnecessárias.

Além disso, é importante adotar boas práticas simples de segurança, como:

- utilização de senhas fortes;
- troca periódica de senhas;
- não compartilhamento de credenciais;
- utilização de computadores confiáveis;
- armazenamento seguro das informações.

Também se recomenda a utilização de ferramentas seguras de armazenamento e backup, como Google Drive, Microsoft OneDrive ou serviços equivalentes.

4.2.2. Continuidade e Controle das Informações

Para reduzir riscos de perda de dados ou falhas operacionais, a empresa deverá manter rotinas periódicas de backup do sistema e dos arquivos importantes. Recomenda-se a realização de backup semanal, mantendo cópias em locais diferentes, preferencialmente em nuvem e em armazenamento local.

Além disso, é importante que a empresa mantenha um controle simples das alterações realizadas no sistema, registrando:

- Mudanças importantes;
- Atualizações;
- Correções;
- Inclusão de novos usuários;
- Ajustes operacionais relevantes.

Como medida básica de contingência, a empresa deverá definir procedimentos para situações de falha do sistema, perda de informações ou indisponibilidade temporária, garantindo que os dados possam ser restaurados rapidamente sem comprometer a continuidade das operações.

4.2.3. Responsabilidades sobre o sistema

A empresa deverá definir responsáveis pela manutenção e acompanhamento do sistema AutoPro. Recomenda-se que exista ao menos um responsável principal pela administração do sistema e um segundo responsável com acesso administrativo de apoio, reduzindo riscos de dependência operacional de apenas uma pessoa.

Esses responsáveis deverão acompanhar continuamente o funcionamento do sistema, verificando possíveis falhas, dificuldades operacionais ou necessidades de ajustes. Também deverão monitorar a realização periódica dos backups, garantindo

que as informações da empresa permaneçam protegidas em casos de falhas técnicas ou perda de dados. Além disso, serão responsáveis pelo controle de usuários e permissões de acesso, pela atualização e organização das informações registradas no sistema e pelo suporte básico aos colaboradores, auxiliando no uso correto da plataforma e na resolução de dificuldades operacionais do dia a dia.

4.2.4. Governança simplificada

Como prática de governança adequada ao porte da empresa, recomenda-se a criação de regras simples para utilização do sistema, definindo padrões mínimos para cadastro, atualização e utilização das informações.

Também é recomendável desenvolver um manual básico de uso ou pequenos vídeos demonstrativos para treinamento de novos colaboradores, facilitando a padronização operacional e reduzindo erros de utilização.

Por fim, a empresa deverá avaliar periodicamente se o sistema continua atendendo às necessidades operacionais e gerenciais da oficina, verificando possíveis melhorias, dificuldades de uso e oportunidades de evolução tecnológica.

REFERÊNCIAS

ALBERTIN, Alberto Luiz; ALBERTIN, Rosa Maria de Moura. Tecnologia da informação e desempenho empresarial: as dimensões de seu uso e sua relação com os benefícios de negócio. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2016.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR ISO/IEC 27001:2022: segurança da informação, cibersegurança e proteção da privacidade – sistemas de gestão da segurança da informação – requisitos. Rio de Janeiro: ABNT, 2022.

BARBIERI, Carlos. Gestão de negócios por análise de informações e Business Intelligence. Rio de Janeiro: Axcel Books, 2011.

BEAL, Adriana. Gestão estratégica da informação: como transformar a informação e a tecnologia da informação em fatores de crescimento e alto desempenho nas organizações. São Paulo: Atlas, 2012.

BIO, Sérgio Rodrigues. Sistemas de informação: um enfoque gerencial. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2008.

BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Diário Oficial da União: Brasília, DF, 15 ago. 2018.

CASSARRO, Antônio Carlos. Sistemas de informações para tomada de decisões. 4. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2018.

ELMASRI, Ramez; NAVATHE, Shamkant B. Sistemas de banco de dados. 7. ed. São Paulo: Pearson, 2019.

LAUDON, Kenneth C.; LAUDON, Jane P. Sistemas de informação gerenciais. 17. ed. São Paulo: Pearson, 2022.

MARTINS, Petrônio Garcia; ALT, Paulo Renato Campos. Administração de materiais e recursos patrimoniais. 4. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2020.

POZO, Hamilton. Administração de recursos materiais e patrimoniais: uma abordagem logística. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2019.

PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. Engenharia de software: uma abordagem profissional. 9. ed. Porto Alegre: AMGH, 2021.

REZENDE, Denis Alcides. Planejamento estratégico para organizações privadas e públicas. Rio de Janeiro: Brasport, 2018.

SEBRAE. Gestão de oficinas mecânicas: boas práticas para administração, estoque e atendimento. Brasília, DF: Sebrae, 2023.

SINDIREPA BRASIL. Manual de gestão para oficinas mecânicas. São Paulo: Sindirepa Brasil, 2022.

SOMMERVILLE, Ian. Engenharia de software. 10. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2019.

STAIR, Ralph M.; REYNOLDS, George W. Princípios de sistemas de informação. 13. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2021.

TARAPANOFF, Kira. Inteligência organizacional e competitiva. Brasília: Editora UnB, 2006.

TURBAN, Efraim; SHARDA, Ramesh; DELEN, Dursun. Business Intelligence e análise de dados para gestão do negócio. Porto Alegre: Bookman, 2019.

VALENTIM, Marta Lígia Pomim. Inteligência competitiva em organizações: dado, informação e conhecimento. Curitiba: Intersaberes, 2018.

WEILL, Peter; ROSS, Jeanne W. Governança de TI: tecnologia da informação. São Paulo: M. Books, 2006.